



PROCESO			
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			
NOMBRE DEL FORMATO			
Formato de Planeación, Seguimiento y Evaluación de Etapa Productiva			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	☒	Pública Clasificada ☐	Pública Reservada ☐

Información general				
Regional:	ANTIOQUIA			
Centro de formación:	COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL	Nivel formativo:	TECNÓLOGO	
Programa de formación:	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE		No. Grupo:	3002645
Modalidad de formación:	Presencial	X	Virtual	A Distancia
Estrategia formativa:			Fecha fin de la etapa lectiva:	04/03/2026
Datos del aprendiz	Nombre completo:	Alejandro Ortega Marin		
	Tipo de documento:	C.C.		
	N° de identificación:	1033176443		
	Contacto telefónico:	3005346135		
	Dirección:	Calle 20 #19-47		
	Correo electrónico personal:	alejo_2016omarin@hotmail.com		
	Correo electrónico institucional:	alejandros_ortegam@soy.sena.edu.co		
	Alternativa de etapa productiva registrada:	CONTRATO DE APRENDIZAJE		
	Fecha de Registro en SofiaPlus:	04/06/2024		
Datos del instructor de seguimiento:	Nombre:	Luis Camilo Castaño González		
	Contacto telefónico:	3206623112		
	Correo electrónico institucional:	lcastanog@sena.edu.co		
Datos del ente co-formador (jefe Inmediato o tutor* y empresa u organización) * Tutor: resolución 0623 del 2020 y 3546 del 2018.	Nombre empresa o entidad co-formadora:	SENA, subsede Cisneros		
	Dirección:	Calle 18 No. 17 - 61		
	Nit:	899.999.034-1		
	Correo electrónico:			
	Nombre del jefe inmediato/ co-formador del aprendiz/tutor:	German Gabriel Leal Flórez		
	Cargo:	Instructor técnico		
	Contacto telefónico:	3053027212		
	Nombre otro contacto:			
	Teléfono institucional (fijo/móvil):			
Persona en situación de discapacidad (Si aplica)	Nombre de la persona que asiste al aprendiz:			
	Tipo de asistencia (lenguaje de señas, apoyo visual, u otros):			
	Contacto telefónico:			



Con el diligenciamiento de este formato autorizo al SENA para la recolección y tratamiento de mis datos personales, conforme a la política de datos personales de la entidad GOR-POL-006. Entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cesión y todo el tratamiento, realizados por el SENA.

Momento N° 1 - Planeación de la Etapa Productiva (Se realiza por una única vez)					
Fecha inicio etapa productiva: (DD/MM/AA)	05/03/2026	Fecha fin de etapa productiva: (DD/MM/AA)	03/09/2026	Fecha de afiliación a la ARL: (DD/MM/AA)	
Número de póliza ARL: (Si aplica)			Horario: (Indicar si es diurno, nocturno, días de la semana y la hora)	DIURNO	
Enlace de grabación del momento 1: (Aplica si se realiza de forma virtual)					
Concertación plan de trabajo durante la etapa productiva del aprendiz					
Competencias a desarrollar (Competencias del programa relacionadas)	• ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 02 VERIFICAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS PRÁCTICAS ASOCIADAS EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO. 03 REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN. 01 INCORPORAR ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA. • CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE. 03 CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO. 05 REALIZAR PRUEBAS AL SOFTWARE PARA VERIFICAR SU FUNCIONALIDAD. 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO. 02 CONSTRUIR LA BASE DE DATOS PARA EL SOFTWARE A PARTIR DEL MODELO DE DATOS. 04 CODIFICAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL DISEÑO ESTABLECIDO. • MODELADO DE LOS ARTEFACTOS DEL SOFTWARE. 03 DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL SOFTWARE ADOPTANDO ESTÁNDARES. 02 ESTRUCTURAR EL MODELO DE DATOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ANÁLISIS. 04 VERIFICAR LOS ENTREGABLES DE LA FASE DE DISEÑO DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE ANÁLISIS. 01 ELABORAR LOS ARTEFACTOS DE DISEÑO DEL SOFTWARE SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA. • ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE. 02 RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL SOFTWARE A CONSTRUIR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. 04 VALIDAR EL INFORME DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. 01 CARACTERIZAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACUERDO CON EL SOFTWARE A CONSTRUIR. 03 ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RECOLECTADA. • ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE. 01 DEFINIR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE A CONSTRUIR. 03 VALIDAR LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LAS PARTES. 02 ELABORAR PROPUESTA TÉCNICA DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS.				



	• ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE 02 MODELAR LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON EL INFORME DE REQUISITOS. 04 VERIFICAR LOS MODELOS REALIZADOS EN LA FASE DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL INFORME DE REQUISITOS. 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA SELECCIONADA. 03 DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS. • IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE. 03 DOCUMENTAR EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD. 02 DESPLEGAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LA ARQUITECTURA Y LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS. 01 PLANEAR ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL SISTEMA. 04 IMPLANTAR EL SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS NIVELES DE SERVICIO ESTABLECIDOS CON EL CLIENTE.
Resultados de aprendizaje	2 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
Actividades a desarrollar (Durante los meses de Etapa Productiva)	
Evidencias de aprendizaje (Que generará el Aprendiz de acuerdo con cada Actividad)	BITÁCORAS
Observaciones adicionales (En caso de ser necesarias)	

Alejandro Ortega

Firma del aprendiz

Firma del instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

Ciudad Cisneros, Antioquia y fecha de diligenciamiento: 10/03/2026 de forma presencial ☒ o virtual ☐



Momento N° 2 - Seguimiento Etapa Productiva

Fecha inicio de etapa productiva: (DD/MM/AA)	05/03/2026	Fecha del momento de seguimiento: (DD/MM/AA)	
Modalidad del seguimiento: (presencial/virtual)	Presencial	Enlace de grabación del momento 2: (si se hace de forma virtual)	

Factores Técnicos

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Aplicación de conocimiento			
Mejora continua			
Fortalecimiento ocupacional			
Oportunidad y calidad			
Responsabilidad ambiental			
Administración de recursos			
Seguridad y salud en el trabajo			
Documentación etapa productiva			

Factores Actitudinales y Comportamentales

Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Relaciones interpersonales			
Trabajo en equipo			
Solución de problemas			
Cumplimiento			
Organización			

Observaciones complementarias del instructor de seguimiento:

Observaciones del aprendiz:

Observaciones del responsable ente co-formador:

Firma del aprendiz

Firma Instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

Ciudad _____ y fecha de diligenciamiento: ____/____/____ de forma presencial ____ o virtual ____



Momento N° 3 - Evaluación etapa productiva

(Este ítem solo se diligencia una vez, al finalizar la Etapa Productiva)

Fecha inicio etapa productiva: (DD/MM/AA)	05/03/2026	Fecha de fin de la ejecución de la etapa productiva: (DD/MM/AA)	03/09/2026	Número de visitas realizadas en toda la etapa productiva:	
La evaluación se realizó en forma (virtual/presencial):		Enlace de grabación del momento 3: (si se hace de forma virtual)			

Factores Técnicos			
Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Aplicación de conocimiento			
Mejora continua			
Fortalecimiento ocupacional			
Oportunidad y calidad			
Responsabilidad ambiental			
Administración de recursos			
Seguridad y salud en el trabajo			
Documentación etapa productiva			

Factores Actitudinales y Comportamentales			
Variable	Valoración (marcar con X)		Observaciones / Compromisos de mejora
	Satisfactorio	Por mejorar	
Relaciones interpersonales			
Trabajo en equipo			
Solución de problemas			
Cumplimiento			
Organización			

Retroalimentación ente co-formador o reconocimientos especiales

Proceso de formación del aprendiz:	
Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:	



Retroalimentación instructor de seguimiento o reconocimientos especiales	
Proceso de formación del aprendiz:	
Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:	

Retroalimentación del aprendiz	
Proceso de formación del aprendiz:	
Desempeño de las competencias técnicas y actitudinales del programa de formación que el aprendiz pone en práctica durante la etapa productiva:	

Juicio de evaluación de la etapa productiva (seleccione): Aprobado ☐ No aprobado ☐

Firma del aprendiz

Firma Instructor de seguimiento

Firma del ente co-formador

El momento 3 – Evaluación se llevó a cabo en la ciudad _____ con fecha de diligenciamiento: ____/____/____ de forma presencial ____ o virtual ____